PROBEKLAUSUR eA

KETTENSCHRIFT – Erwartungshorizont

eA LÖSUNG

Bearbeitungszeit	70 Minuten
Hilfsmittel	ausschließlich die Anlage der Ergänzenden Hinweise zum KC Informatik (Juni 2025) in ausgedruckter Form: Alphabet mit Nummerierung (A = 1 … Z = 26), Vigenère-Quadrat, ASCII-Tabelle (Auszug 32–126) – im Kurs als Werkzeugkarte WK1 ausgegeben, liegt dieser Prüfung als Anlage bei. Kein Taschenrechner, keine Formelsammlung, keine eigenen Notizen.
Bewertungseinheiten	30 BE
Prüfung	Probeklausur unter Abiturbedingungen (Block 2) · Informatik · erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
Thema	Kryptologie – Kryptos · Die Zeitreise der Geheimschriften
Name	_____
Kurs	_____
Datum	_____
Bewertungsgrundsätze	Bewertet wird nach Kernpunkten; gleichwertige, fachlich richtige Alternativen werden voll anerkannt. **Folgefehler:** Wer mit einem falschen Zwischenergebnis korrekt weiterrechnet, erhält für die Folgeschritte volle Punkte (außer das Ergebnis wird dadurch trivial). „Beurteilen“ ohne ausdrückliches Urteil sowie „begründen/erläutern“ ohne kausale Verknüpfung bzw. ohne Beispiel: höchstens die Hälfte der BE. „Entscheiden (begründet)“: Entscheidung ohne Begründung bzw. Begründung mit falscher Entscheidung: 0 BE. Fachbegriffe werden erwartet.

Aufgabe · Der Geocaching-Verein

a) Ein Hinweis lautet im Klartext „felsspalte“.
Bestimmen Sie den zugehörigen Geheimtext für die Blocklänge b = 3 und den Startbuchstaben S = B.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Blöcke FEL | SSP | ALT | E→ELF | SPS | LTA | E; Zwischentext ELFSPSLTAE (der letzte Block aus einem Zeichen bleibt)	I	1	☐
Kette mit S = B (Wert 2): E 5 + 2 = 7 G · L 12 + 7 = 19 S · F 6 + 19 = 25 Y · S 19 + 25 = 44 → 18 R · P 16 + 18 = 34 → 8 H · S 19 + 8 = 27 → 1 A · L 12 + 1 = 13 M · T 20 + 13 = 33 → 7 G · A 1 + 7 = 8 H · E 5 + 8 = 13 M	I	1	☐
Geheimtext **GSYRH AMGHM**	I	1	☐
Typische Fehler: Zwischentext statt Geheimtext als Vorgänger addiert (P4); S = B mit Wert 1 (P1); Rest nicht gebildet bzw. 26 statt 0 falsch behandelt (P2); letzter Block „E“ vergessen (P4); nach rechts statt nach links rotiert (P4).			

b) Ein veröffentlichter Hinweis lautet TXCDU PUMYD P. Er wurde mit der Blocklänge b = 4 und dem Startbuchstaben S = F verschlüsselt.
Bestimmen Sie den zugehörigen Klartext. Verwenden Sie für die Dokumentation die Vorlage in Abbildung 2.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Umkehrung erkannt: zuerst Stufe 2 rückgängig (Wert des Geheimtextzeichens minus Wert des **vorherigen Geheimtextzeichens**, beim ersten Zeichen minus Wert von S = F = 6), dann Stufe 1	II	1	☐

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Vorlage: Werte 20 24 3 4 21 16 21 13 25 4 16; abgezogen 6 20 24 3 4 21 16 21 13 25 4; Differenzen 14 4 −21 → 5 1 17 −5 → 21 5 −8 → 18 12 −21 → 5 12; Zwischentext NDEAQUERLEL	I	2	☐
Blöcke NDEA | QUER | LEL; Rotation umkehren (letztes Zeichen jedes Blocks nach vorn) → ANDE | RQUE | LLE; Klartext **anderquelle** („an der Quelle“)	II	1	☐
Typische Fehler: vorheriges **Zwischen**textzeichen statt Geheimtextzeichen abgezogen (P3); negative Differenz nicht in 1 … 26 überführt (P2); letzter Block der Länge 3 als Block der Länge 4 behandelt (P4); Rotation in derselben statt in der umgekehrten Richtung (P3); Stufen in falscher Reihenfolge rückgängig gemacht (P3).			

c) Entscheiden Sie für jede der beiden Stufen begründet, ob es sich um eine Transposition oder um eine Substitution handelt und – im Fall einer Substitution – ob diese monoalphabetisch oder polyalphabetisch ist.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Stufe 1: Transposition – die Zeichen bleiben erhalten, nur ihre Reihenfolge innerhalb der Blöcke ändert sich	I	1	☐
Stufe 2: Substitution – jedes Zeichen wird durch ein (berechnetes) anderes Zeichen ersetzt	II	1	☐
Stufe 2 ist polyalphabetisch: Die Verschiebung eines Zeichens hängt vom vorherigen Geheimtextzeichen ab und wechselt daher; derselbe Zwischentextbuchstabe wird verschieden verschlüsselt, z. B. in Abbildung 1 H → P (Position 7) und H → X (Position 8), E → H (Position 6) und E → C (Position 9)	II	1	☐
Typische Fehler: „Stufe 2 ist monoalphabetisch, weil jeder Buchstabe nur einmal ersetzt wird“ (P5); Stufe 1 als Substitution bezeichnet, weil „sich die Buchstaben an den Positionen ändern“ (P5).			

d) Bei der Übertragung eines Geheimtextes wird genau ein Geheimtextzeichen falsch notiert. **Analysieren** Sie, wie sich dieser Fehler auf den entschlüsselten Klartext auswirkt.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Beim Entschlüsseln gilt für jedes Zeichen: Zwischentextzeichen = Geheimtextzeichen minus vorheriges Geheimtextzeichen. Ein falsches Geheimtextzeichen g_i geht in genau zwei Differenzen ein: für z_i und für z_{i+1}	II	1	☐
Alle anderen Zwischentextzeichen werden korrekt bestimmt, da jede Differenz nur zwei benachbarte Geheimtextzeichen verwendet – der Fehler pflanzt sich nicht weiter fort	II	1	☐
Stufe 1 vertauscht nur Positionen innerhalb der Blöcke: Im Klartext sind daher genau zwei Buchstaben falsch (ggf. in zwei benachbarten Blöcken); ist das letzte Geheimtextzeichen betroffen, nur einer	II	1	☐
Alternativen: Nachweis an einem selbst gewählten Beispiel mit korrekter Rechnung und Verallgemeinerung.			
Typische Fehler: „alle folgenden Zeichen werden falsch“ – das gilt beim **Verschlüsseln** für eine Änderung des Klartextes, nicht beim Entschlüsseln (P3); nur Stufe 2 betrachtet (P10).			

e) Zeigen Sie, dass sich ab dem zweiten Zeichen jedes Zeichen des Zwischentextes aus dem Geheimtext bestimmen lässt, ohne den Startbuchstaben S zu kennen.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Für $i \geq 2$ gilt nach Abbildung 1: $\text{Wert}(g_i) = (\text{Wert}(z_i) + \text{Wert}(g_{i-1}))$ mod 26. Umgestellt: $\text{Wert}(z_i) = (\text{Wert}(g_i) - \text{Wert}(g_{i-1}))$ mod 26 (Rest 0 → 26)	II	1	☐
Diese Gleichung enthält nur Geheimtextzeichen; S geht ausschließlich in die Berechnung von z_1 ein	III	1	☐
Beleg, z. B. Abbildung 1: Y − D = 25 − 4 = 21 = U = z_2; L − Y = 12 − 25 = −13 → 13 = M = z_3	II	1	☐
Typische Fehler: nur Beispiel ohne allgemeine Begründung (P10); Summe statt Differenz (P3).			

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

f) Entwickeln Sie unter Verwendung Ihres Ergebnisses aus Teilaufgabe e) eine Vorgehensweise, mit der ein Angreifer einen Geheimtext ohne Kenntnis des Schlüssels entschlüsseln kann, und **beurteilen** Sie die Sicherheit des Verfahrens KETTENSCHRIFT.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Schritt 1: Differenzen benachbarter Geheimtextzeichen bilden → Zwischentext ab dem 2. Zeichen	II	1	☐
Schritt 2: erstes Zeichen: alle 26 Startbuchstaben ausprobieren bzw. aus dem Zusammenhang erraten (ein einziges Zeichen)	III	1	☐
Schritt 3: Stufe 1 rückgängig machen, indem man die Blocklängen 2, …, 6 ausprobiert (in jedem Block das letzte Zeichen nach vorn) und den sinnvollen deutschen Text auswählt	III	1	☐
Beurteilung mit Kriterien: Schlüsselraum nur $5 \cdot 26 = 130$ Schlüssel (Brute Force von Hand möglich); der Startbuchstabe schützt nur ein einziges Zeichen; die Transposition ist kurz und schlüsselarm; nach dem Kerckhoffs-Prinzip ist das Verfahren als bekannt anzunehmen	III	1	☐
Urteil: KETTENSCHRIFT bietet keine Sicherheit gegen einen Angreifer, der das Verfahren kennt; geeignet allenfalls als Rätsel	III	1	☐
Alternativen: Brute Force über alle 130 Schlüssel als Hauptweg (volle Punkte bei vollständiger Begründung); Häufigkeitsanalyse der Differenzfolge (sie ist der transponierte Klartext, Buchstabenhäufigkeiten wie Deutsch).			
Typische Fehler: Häufigkeitsanalyse direkt auf den Geheimtext (P6); Schlüsselraum $26 \cdot 26$ oder $26!$ (P7); Beurteilung ohne Urteil (P10).			

g) Entscheiden Sie für die folgenden Aussagen jeweils begründet, ob sie korrekt oder falsch sind.
(1) Führt man die beiden Stufen in umgekehrter Reihenfolge aus (erst Stufe 2, dann Stufe 1), erhält man denselben Geheimtext.
(2) Wendet man Stufe 1 mit der Blocklänge b genau b-mal hintereinander an, erhält man stets wieder den ursprünglichen Text.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
(1) **falsch**: Stufe 2 verknüpft jedes Zeichen mit dem vorherigen Geheimtextzeichen, das Ergebnis hängt also von der Reihenfolge der Zeichen ab; vertauscht man die Stufen, wird in einer anderen Reihenfolge verkettet. Gegenbeispiel Abbildung 1: Stufe 2 zuerst ergibt EFANVKPXJO, nach Blockrotation FANEK PXVOJ statt DYLNC HPXCO (bereits das erste Zeichen F ≠ D genügt als Gegenbeispiel)	II	2	☐
(2) **falsch**: Ein voller Block der Länge b ist nach b Rotationen wieder im Ausgangszustand	II	1	☐
(2) Der kürzere letzte Block der Länge r wird aber ebenfalls b-mal rotiert; das wirkt wie (b mod r) Rotationen. Ist r kein Teiler von b, bleibt er verändert. Gegenbeispiel: anderquelle, b = 4, letzter Block LLE → nach 4 Rotationen LEL, Ergebnis ANDERQUELEL. (Korrekt ist die Aussage nur, wenn die Textlänge ein Vielfaches von b oder r ein Teiler von b ist, z. B. baumhoehle mit r = 2.)	III	1	☐
Typische Fehler: Entscheidung ohne Begründung (P10); bei (2) den kürzeren letzten Block übersehen (P4); bei (1) „korrekt, da beide Stufen umkehrbar sind“ (P8).			

h) Zeigen Sie an einem Beispiel, dass zwei verschiedene Klartexte bei gleichem Schlüssel dasselbe Prüfzeichen erzeugen können.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Das Prüfzeichen ist g_n mit $\text{Wert}(g_n) = (\text{Wert}(S) + \text{Wert}(z_1) + \ldots + \text{Wert}(z_n)) \bmod 26$ – es hängt nur von der **Summe** der Werte ab; Stufe 1 ändert die Summe nicht	I	1	☐
Beispiel mit vollständiger Rechnung, z. B. b = 3, S = K: „insel“ → Zwischentext NSILE → YRAMR; „linse“ → INLES → THTYR; beide Prüfzeichen R (Summe 11 + 59 = 70, 70 mod 26 = 18)	II	2	☐
Alternativen: jedes Anagramm; zwei Texte, bei denen ein Buchstabe um 1 erhöht und ein anderer um 1 erniedrigt ist (Summe gleich); ein Beispiel ohne Rechnung, aber mit Summenargument: im zweiten Kernpunkt 1 BE.			
Typische Fehler: Behauptung ohne Beispiel (P10).			

 © Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

i) Erläutern Sie, wie der Verein stattdessen mithilfe einer digitalen Signatur sicherstellen kann, dass ein Hinweis unverändert ist und tatsächlich vom Verein stammt.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✔
Der Verein bildet den Hashwert des Hinweises und verschlüsselt ihn mit seinem **privaten** Schlüssel; diese Signatur wird mit dem Hinweis veröffentlicht	I	1	☐
Mitglieder entschlüsseln die Signatur mit dem **öffentlichen** Schlüssel des Vereins und vergleichen das Ergebnis mit dem selbst berechneten Hashwert des Hinweises: Stimmen sie überein, ist der Hinweis unverändert (Integrität) und stammt vom Verein, da nur dieser den privaten Schlüssel besitzt (Authentizität)	I	1	☐
Typische Fehler: Signieren mit dem öffentlichen Schlüssel (P9); Hashvergleich fehlt (P9).			

Verteilung auf die Anforderungsbereiche

	AFB I	AFB II	AFB III	gesamt
BE	9	15	6	30
Anteil	30 %	50 %	20 %	100 %

Notenschlüssel

Punkte	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ab BE	29	27	26	24	23	21	20	18	17	15	14	12	10	9	6	0

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht